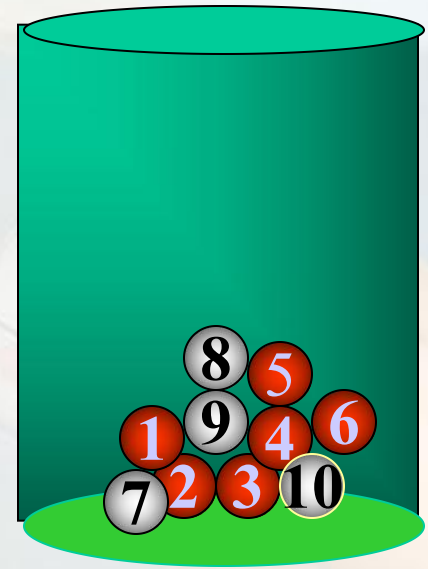


对概率的讨论总是在一组固定的条件限制下进行的，

前面的讨论总是假定除此之外再无别的信息可供使用。

已知某一事件A已经发生，求另一事件B发生的概率。



1.5 条件概率Conditional Probability

一 条件概率

二 乘法公式

三 全概率公式, 贝叶斯公式（重点）

■ 抛掷一颗色子, 观察出现的点数

$A = \{\text{出现的点数不超过3}\} = \{1, 2, 3\}$

$B = \{\text{出现的点数是奇数}\} = \{1, 3, 5\}$

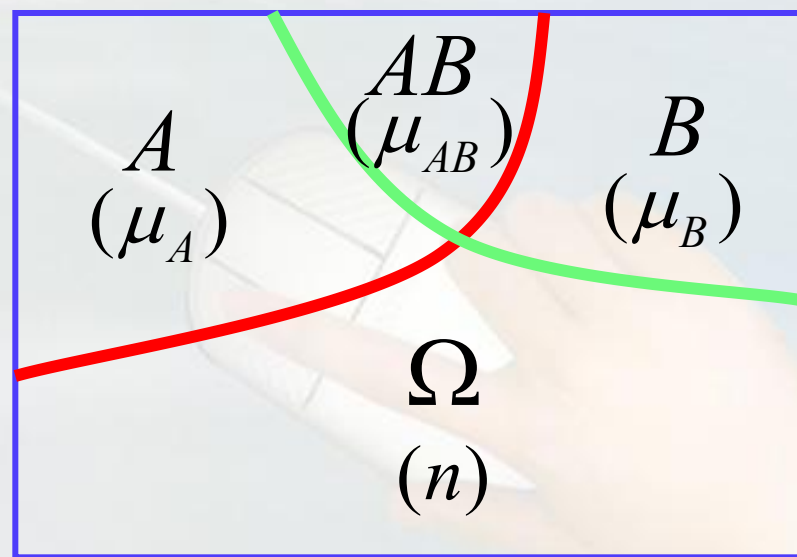
若已知出现的点数不超过3, 求出现的点数是奇数的概率

即事件 A 已发生,

求事件 B 的概率 $P(B | A)$

A B 都发生, 但样本空间
缩小到只包含 A 的样本点

$$P(B | A) = \frac{\mu_{AB}}{\mu_A} = \frac{2}{3}$$



条件概率 Conditional Probability

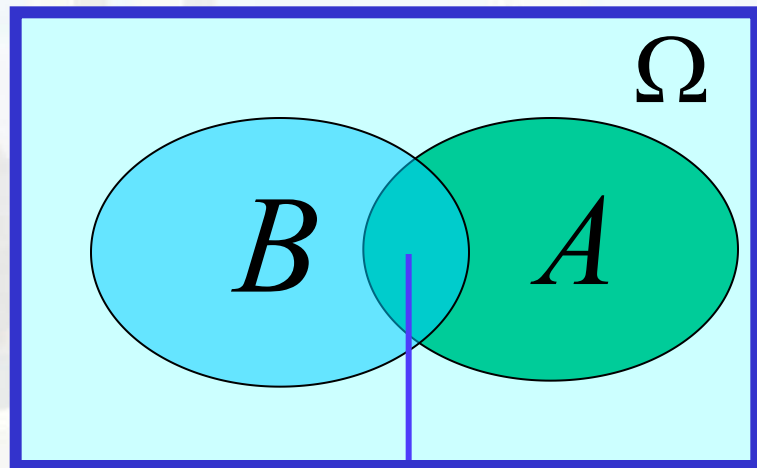
■ 定义

设 A, B 为同一个随机试验中的两个随机事件, 且 $P(A) > 0$, 则称

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

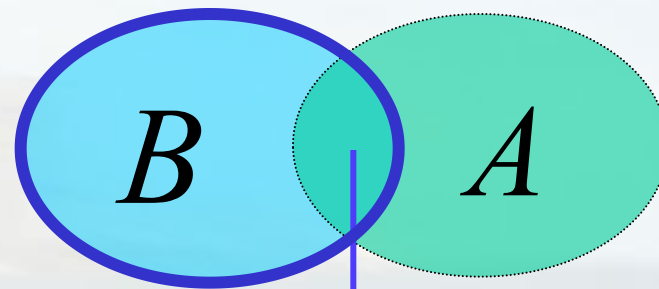
为在事件 A 发生的条件下, 事件 B 发生的**条件概率**.

条件概率 $P(B|A)$ 的样本空间



$P(AB)$

Sample space: Ω



$P(B|A)$

Reduced sample space given
event A

概率 $P(B|A)$ 与 $P(AB)$ 的区别与联系

联系：事件A，B都发生了

区别：

(1) 在 $P(B|A)$ 中，事件A，B发生有时间上的差异，A先B后；在 $P(AB)$ 中，事件A，B同时发生。



(2) 样本空间不同，在 $P(B|A)$ 中，事件A成为样本空间；在 $P(AB)$ 中，样本空间仍为 Ω 。

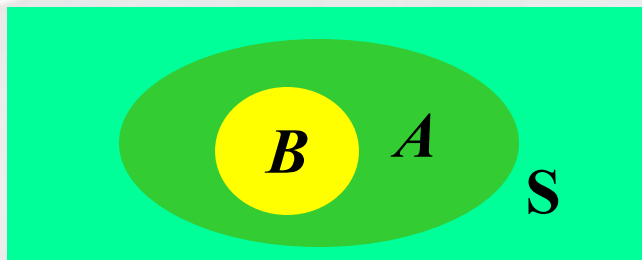
由条件概率的定义不能得出 $P(B)$ 与 $P(B|A)$ 有什么关系，

例如不能说 $P(B|A) \geq P(B)$ 或 $P(B|A) \leq P(B)$

在下面三种特殊情况下，有以下关系：

1) 若 $B \subset A$ ，则 $P(B|A) \geq P(B)$

因为 $A \cap B = B$ ，所以



$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} \geq P(B)$$

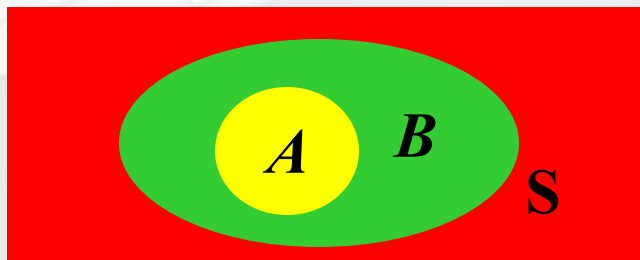
↓
条件概率

↓
无条件概率

2) 若 $A \subset B$, 则 $P(B|A) \geq P(B)$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

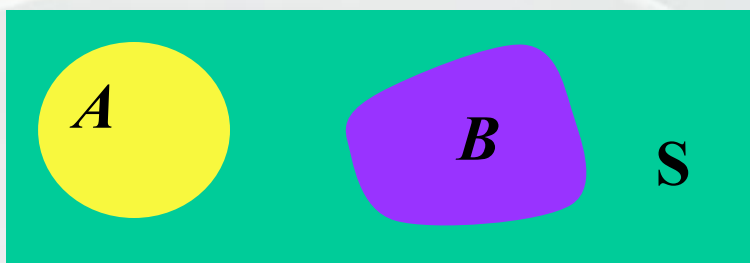
当 $A \subset B$ 时, $P(B|A) = 1 \geq P(B)$



3) 若 $A \cap B = \phi$, 则 $P(B) \geq P(B|A)$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 0$$

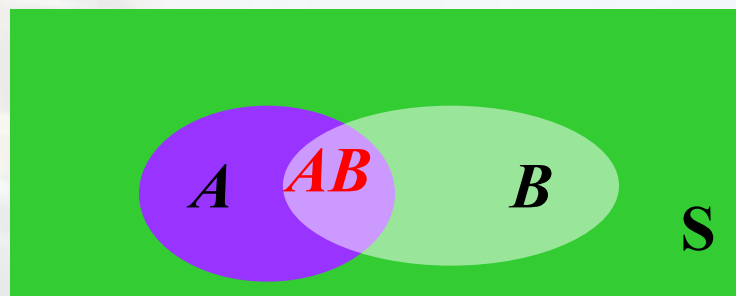
此时 $P(B|A) = 0 \leq P(B)$



条件概率也是概率，故具有概率的性质：

□ 非负性 $0 \leq P(B \mid A) \leq 1$

证：



条件概率也是概率，故具有概率的性质：

□ 非负性 $0 \leq P(B \mid A) \leq 1$

证：

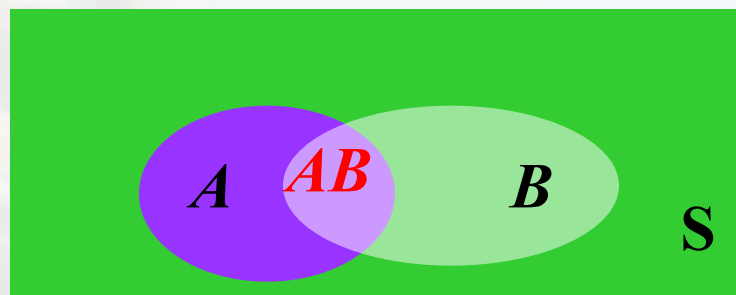
$$\because AB \subset A$$

$$\therefore P(AB) \leq P(A)$$

$$\therefore P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \leq 1$$

而显然 $\frac{P(AB)}{P(A)} \geq 0$

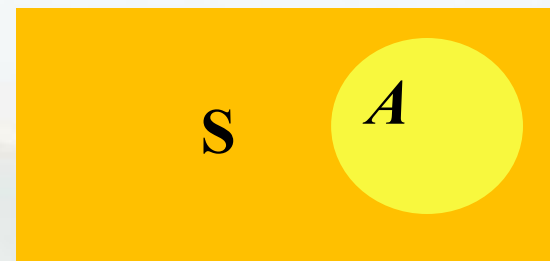
$$\text{即 } 0 \leq P(B \mid A) \leq 1$$



条件概率的性质：

□ 归一性 $P(\Omega|A) = 1$

证：



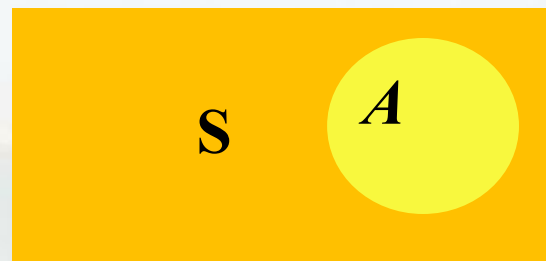
条件概率的性质:

□ 归一性 $P(\Omega | A) = 1$

证:

$$\because \Omega \cap A = A$$

$$\therefore P(\Omega | A) = \frac{P(\Omega \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$



条件概率的性质：

□ 可列可加性

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i \mid A)$$

条件概率的性质：

□ 可列可加性
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i \mid A)$$

证：由 $i \neq j$ 时， $B_i \cap B_j = \emptyset$ ，可知

$$(B_i \cap A) \cap (B_j \cap A) = \emptyset \quad i \neq j$$

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) &= \frac{P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \cap A\right)}{P(A)} = \frac{P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (B_i \cap A)\right)}{P(A)} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i \mid A) \end{aligned}$$

既然条件概率也是一种概率，前面对概率所证明的一些重要性质，都适用于条件概率。比如加法公式。

$$P(B_1 \cup B_2 | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 B_2 | A)$$

特别地：

$$P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A)$$

另外， $P(B_1 \bar{B}_2 | A) = P(B_1 | A) - P(B_1 B_2 | A)$

条件概率的计算方法

- (1) 根据题意（根据其直观意义）直接求
- (2) 根据条件概率的定义与有关公式

利用条件概率的公式计算：如果 $P(A) > 0$ ，则在原样本空间 S 中先求出无条件概率 $P(A)$, $P(AB)$ ，再按下述公式求出

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

乘法公式

1) 两个事件的乘法公式:

若 $P(A) > 0$, 由条件概率的定义

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

得

$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$

同理, 若 $P(B) > 0$, 则有: $P(AB) = P(B)P(A|B)$

这是两个事件的乘法公式.

2) 多个事件的乘法公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个随机事件, 且

$$P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$$

则有

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

这就是 n 个事件的乘法公式。

对于3个事件 A_1, A_2, A_3 , 若 $P(A_1A_2) > 0$, 则有:

$$P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1A_2)$$

证:

对于3个事件 A_1, A_2, A_3 , 若 $P(A_1A_2) > 0$, 则有:

$$P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1A_2)$$

证: $\because A_1A_2 \subset A_1$ 而 $P(A_1A_2) > 0$

$$\therefore P(A_1) \geq P(A_1A_2) > 0$$

$$\therefore P(A_1)P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1A_2)$$

$$= \cancel{P(A_1)} \cdot \frac{\cancel{P(A_1A_2)}}{\cancel{P(A_1)}} \cdot \frac{P(A_1A_2A_3)}{\cancel{P(A_1A_2)}} = P(A_1A_2A_3)$$

一般地:

对于 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 若 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 则有:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

证: $A_1 \supset A_1 A_2 \supset A_1 A_2 A_3 \supset \dots \supset A_1 A_2 \dots A_{n-1}$

$$P(A_1) \geq P(A_1 A_2) \geq P(A_1 A_2 A_3) \geq P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$$

有: $P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$

$$= \cancel{P(A_1)} \cdot \frac{\cancel{P(A_1 A_2)}}{\cancel{P(A_1)}} \cdot \frac{\cancel{P(A_1 A_2 A_3)}}{\cancel{P(A_1 A_2)}} \dots \frac{P(A_1 A_2 \dots A_n)}{\cancel{P(A_1 A_2 \dots A_{n-1})}}$$

$$= P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

全概率公式与贝叶斯（Bayes）公式

全概率公式和贝叶斯公式主要用于计算比较复杂事件的概率，它们实质上是**加法公式**和**乘法公式**的综合运用。

综合运用

加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

A 、 B 互斥

乘法公式

$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$

$$P(A) > 0$$

全概率公式的来由:

全概率公式是概率论的重要研究课题之一,

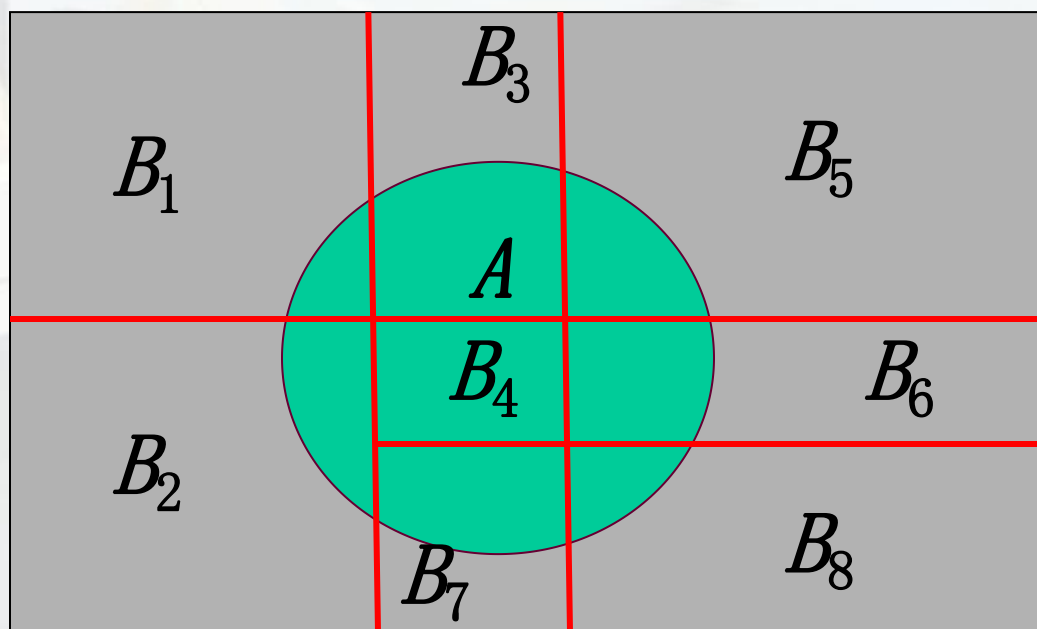
“全”部概率 $P(A)$ 被分解成了许多部分之和。

希望从已知的简单事件的概率推算出未知的复杂的事件的概率。

全概率公式的理论和实用意义:在较复杂情况下计算 $P(A)$ 不易, 但 A 总是伴随着某个 B_i 出现, 所以适当地去构造这一组 B_i 往往可以简化计算。

可以形象地把全概率公式看成为：

“由原因推结果”，每个原因对结果的发生有一定的“作用”，即结果发生的可能性与各种原因的“作用”大小有关. 全概率公式表达了它们之间的关系 .



简单情况

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$$

$$= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$



例：从装有**a只黑球**和**b只白球**的袋子中不放回摸球，求第二次摸得黑球的概率P(B). 我们可以选A为第一次摸得黑球，则

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a-1}{a+b-1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b-1} \\ &= \frac{a}{a+b} \end{aligned}$$

相关概念：完备事件组：

若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥，并且 $\sum_{i=1}^n A_i = \Omega$
则称这 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 Ω 的一个**有限剖分**
(也称为**完备事件组**)。

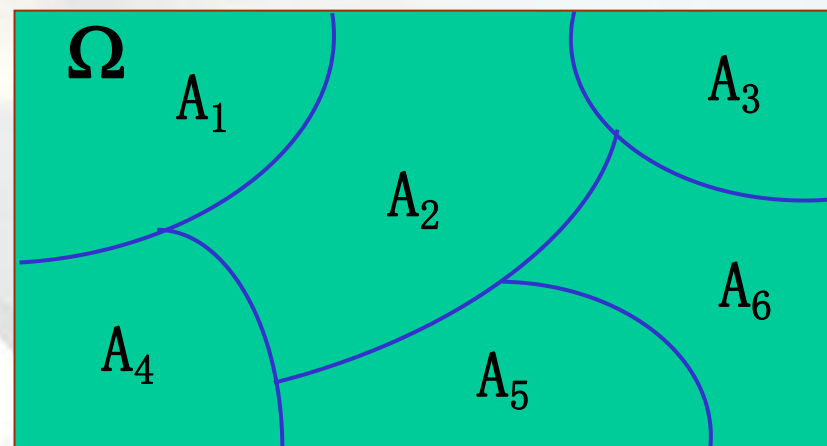
例 $\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

$$A_1 = \{0, 1, 3, 5\}$$

$$A_2 = \{2, 4, 6\}$$

$$A_3 = \{7, 8, 9\}$$

则 A_1, A_2, A_3 为一个完备事件组



若 $A_i \subset \Omega (i=1,2,\dots), A_i A_j = \emptyset (i \neq j)$

且 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n \dots$ 为 Ω 的一个可列无限剖分.

1) 全概率公式:

设随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是样本空间 S 的一个有限划分, 即

(1) $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容;

(2) $\bigcup_{k=1}^n A_k = S$;

(3) $P(A_k) > 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$);

则对任一事件 B

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k).$$

概率论中使用频率
最高的一个基本公式

全概率公式的证明:

由条件: $B \subset S = \bigcup_{k=1}^n A_k$

$$\text{得 } B = \bigcup_{k=1}^n (A_k B)$$

由 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容,

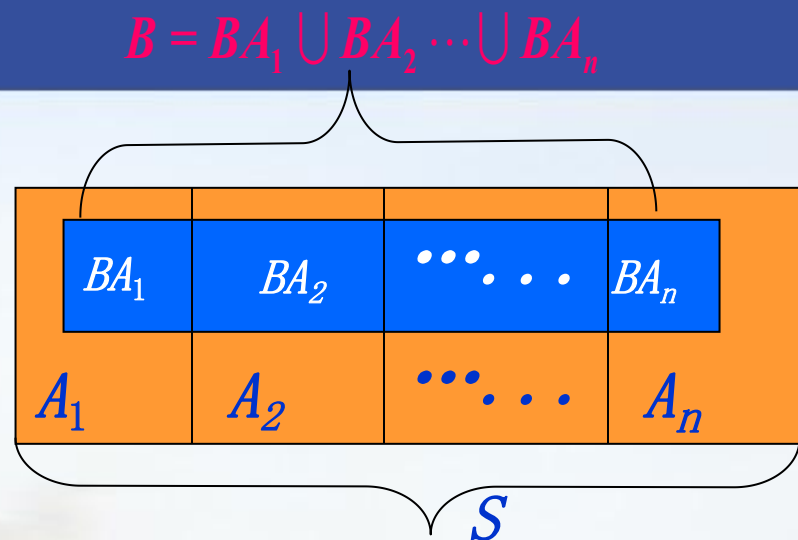
得 $A_1 B, A_2 B, \dots, A_n B$ 也两两互不相容;

所以由概率的可加性, 得 $P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k B)$

再由条件 $P(A_k) > 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 得

得 $P(A_k B) = P(A_k)P(B|A_k)$

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k B) = \sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)$$



全概率公式的使用：

我们把事件 B 看作某一过程的结果，

把 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 看作该过程的若干个原因，

根据历史资料，每一原因发生的概率已知，

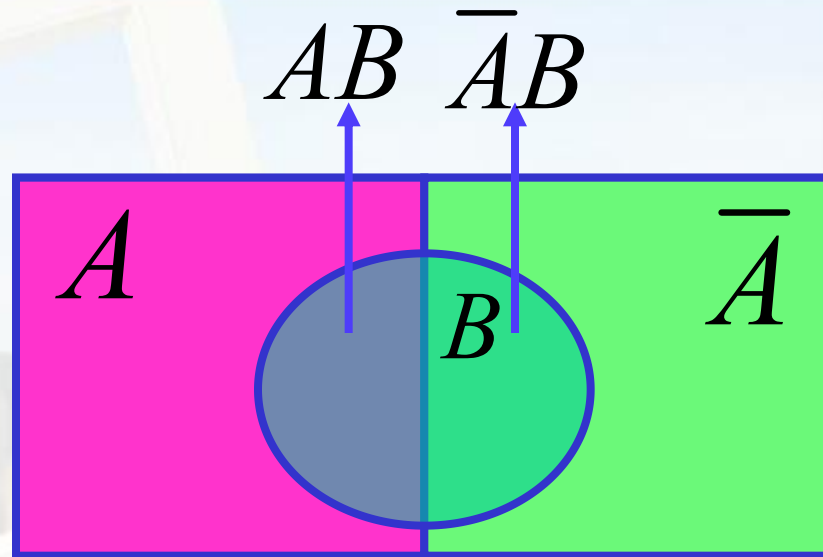
(即 $P(A_k)$ 已知)

而且每一原因对结果的影响程度已知，

(即 $P(B|A_k)$ 已知)

则我们可用全概率公式计算结果发生的概率。

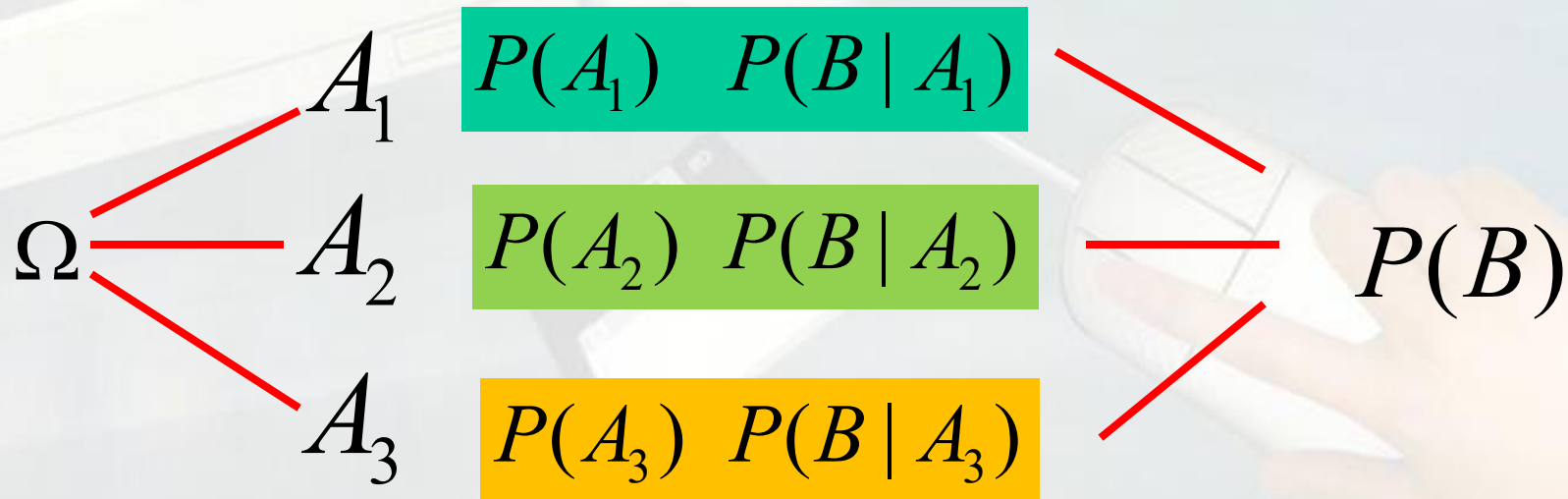
(即求 $P(B)$)



$$\begin{aligned} P(B) &= P(AB + \bar{A}B) \\ &= P(AB) + P(\bar{A}B) \\ &= P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) \end{aligned}$$

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成一个完备事件组, 且 $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则对任一随机事件 B , 有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)$$



例： 设一个班中30名学生采用抓阄的办法分一张电影票, 问各人获得此票的机会是否均等？



例：设一个班中30名学生采用抓阄的办法分一张

电影票，问各人获得此票的机会是否均等？

解：设 A_i = “第 i 学生抓到电影票” $i=1,2,\dots,30$

$$P(A_1) = \frac{1}{30} \quad A_2 \text{ 发生} \Rightarrow A_1 \text{ 不发生即 } \overline{A_1} \text{ 发生}$$

$$\therefore P(A_2) = P(\overline{A_1} A_2) = P(\overline{A_1}) P(A_2 | \overline{A_1}) = \frac{29}{30} \frac{1}{29} = \frac{1}{30}$$

同理，第 i 个人要抓到此票，他前面的 $i-1$ 个人都没抓到此票

$$\begin{aligned} \therefore P(A_i) &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} \cdots \overline{A_{i-1}} A_i) \\ &= P(\overline{A_1}) P(\overline{A_2} | \overline{A_1}) \cdots P(\overline{A_{i-1}} | \overline{A_1} \overline{A_2} \cdots \overline{A_{i-2}}) P(A_i | \overline{A_1} \overline{A_2} \cdots \overline{A_{i-1}}) \\ &= \frac{29}{30} \times \frac{28}{29} \times \cdots \times \frac{30 - (i-2) - 1}{30 - (i-2)} \times \frac{1}{30 - (i-1)} = \frac{1}{30} \end{aligned}$$

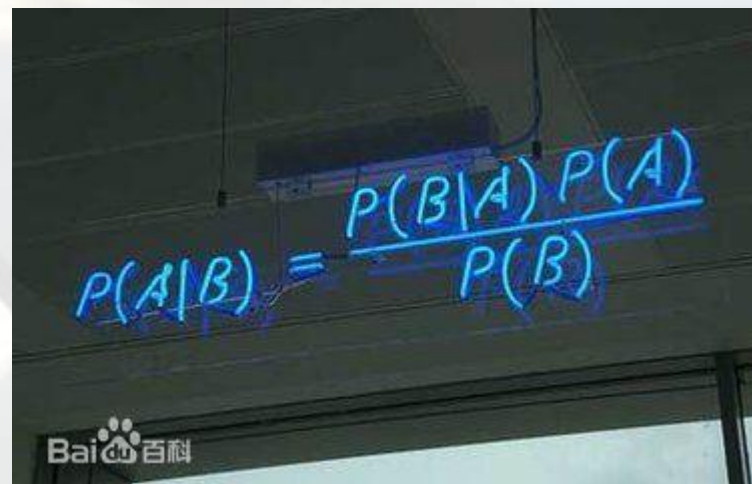


贝叶斯公式 Bayes' Theorem

实际中还有一类问题，是“**已知结果找原因**”。

这一类问题在实际中更为常见，它所求的是条件概率，是已知在某结果发生的条件下，求各原因发生的可能性大小。

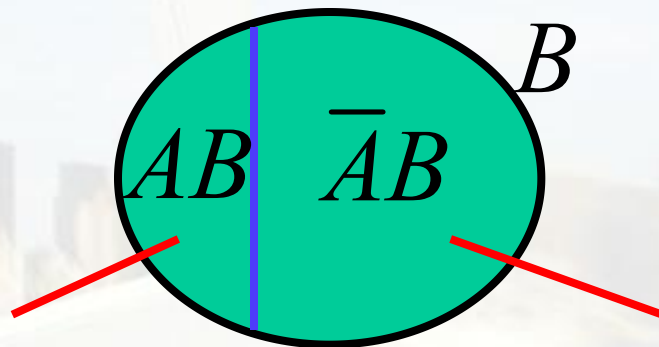


A photograph of a digital screen displaying the formula for Bayes' Theorem in blue ink. The formula is $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$. At the bottom left of the screen, the Baidu logo and the text 'Baidu 百科' are visible.
$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Thomas Bayes (1702-1761) 贝叶斯公式是他在1763年提出来的

贝叶斯公式 Bayes' Theorem

■ 后验概率



$$P(AB) = P(A) \times P(B | A)$$

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \times P(B | \bar{A})$$

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

结果

$$= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})}$$

贝叶斯公式 Bayes' Theorem

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成完备事件组, 且各 $P(A_i) > 0$, B 为样本空间的任意事件, $P(B) > 0$, 则有

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k)P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}$$

($k = 1, 2, \dots, n$)

证明:

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k B)}{P(B)} = \frac{P(A_k)P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}$$

贝叶斯公式

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$$

贝叶斯公式从数量上刻划了这种变化。

在贝叶斯公式中， $P(B_i)$ 和 $P(B_i | A)$ 分别称为原因的**验前概率**和**验后概率**。

$P(B_i)(i=1,2,\dots,n)$ 是在没有进一步信息（不知道事件 A 是否发生）的情况下，人们对诸事件发生可能性大小的认识。

当有了新的信息（知道 A 发生），人们对诸事件发生可能性大小 $P(B_i | A)$ 有了新的估计。

垃圾邮件过滤器

2002年，Paul Graham提出使用“贝叶斯推断”过滤垃圾邮件。他说，这样做的效果，1000封垃圾邮件可以过滤掉995封，且没有一个误判。另外，这种过滤器还具有自我学习的功能，会根据新收到的邮件，不断调整。收到的垃圾邮件越多，它的准确率就越高。



Paul Graham

贝叶斯过滤器是一种统计学过滤器，建立在已有的统计结果之上。

必须预先提供两组已经识别好的邮件，一组是正常邮件，另一组是垃圾邮件。用这两组邮件，对过滤器进行“训练”。这两组邮件的规模越大，训练效果就越好。Paul Graham使用的邮件规模，是正常邮件和垃圾邮件各4000封。“训练”过程很简单。首先，解析所有邮件，提取每一个词。然后，计算每个词语在正常邮件和垃圾邮件中的出现频率。比如，我们假定“sex”这个词，在4000封垃圾邮件中，有200封包含这个词，那么它的出现频率就是5%；而在4000封正常邮件中，只有2封包含这个词，那么出现频率就是0.05%。（如果某个词只出现在垃圾邮件中，Paul Graham就假定，它在正常邮件的出现频率是1%，反之亦然。这样做是为了避免概率为0。随着邮件数量的增加，计算结果会自动调整。）

有了初步的统计结果，过滤器就可以使用了。

现在，我们收到了一封新邮件。在未经统计分析之前，我们假定它是垃圾邮件的概率为50%。（有研究表明，用户收到的电子邮件中，80%是垃圾邮件。但是，这里仍然假定垃圾邮件的“先验概率”为50%。）我们用S表示垃圾邮件（spam），

H表示正常邮件（healthy）。因此，P(S)和P(H)的先验概率，都是50%。

然后，对这封邮件进行解析，发现其中包含了sex这个词，请问这封邮件属于垃圾邮件的概率有多高？我们用W表示“sex”这个词，那么问题就变成了如何计算P(S|W)的值，即在某个词语（W）已经存在的条件下，垃圾邮件（S）的概率有多大。

根据条件概率公式，可以写出

$$P(S|W) = \frac{P(SW)}{P(W)} = \frac{P(W|S)P(S)}{P(W|S)P(S) + P(W|H)P(H)}$$

公式中，P(W|S)和P(W|H)的含义是，这个词语在垃圾邮件和正常邮件中，分别出现的概率。这两个值可以从历史资料库中得到，对sex这个词来说，上文假定它们分别等于5%和0.05%。另外，P(S)和P(H)的值，前面说过都等于50%。所以，可以计算P(S|W)的值



全概率公式

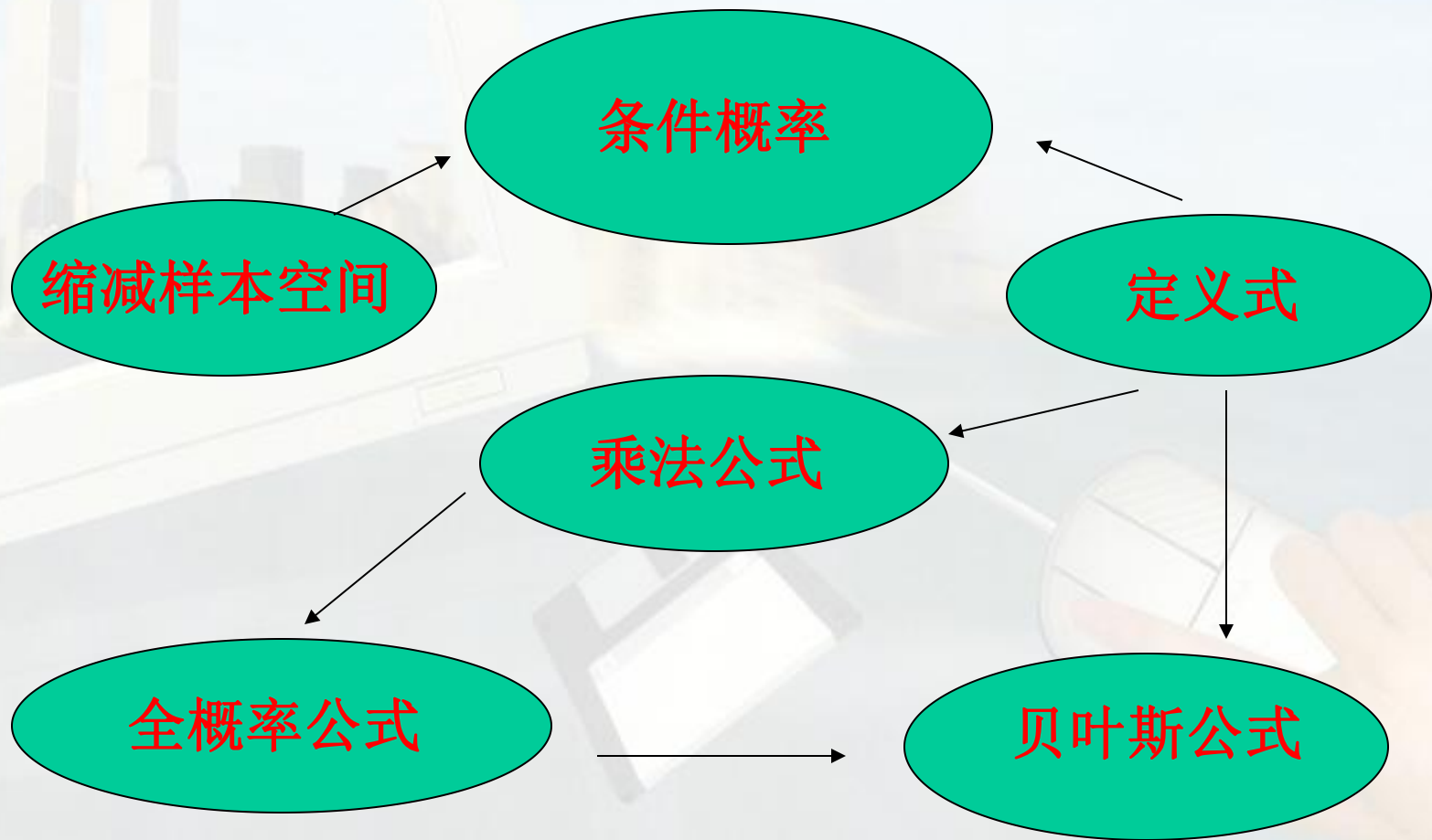
贝叶斯公式

条件概率与乘法公式的综合应用

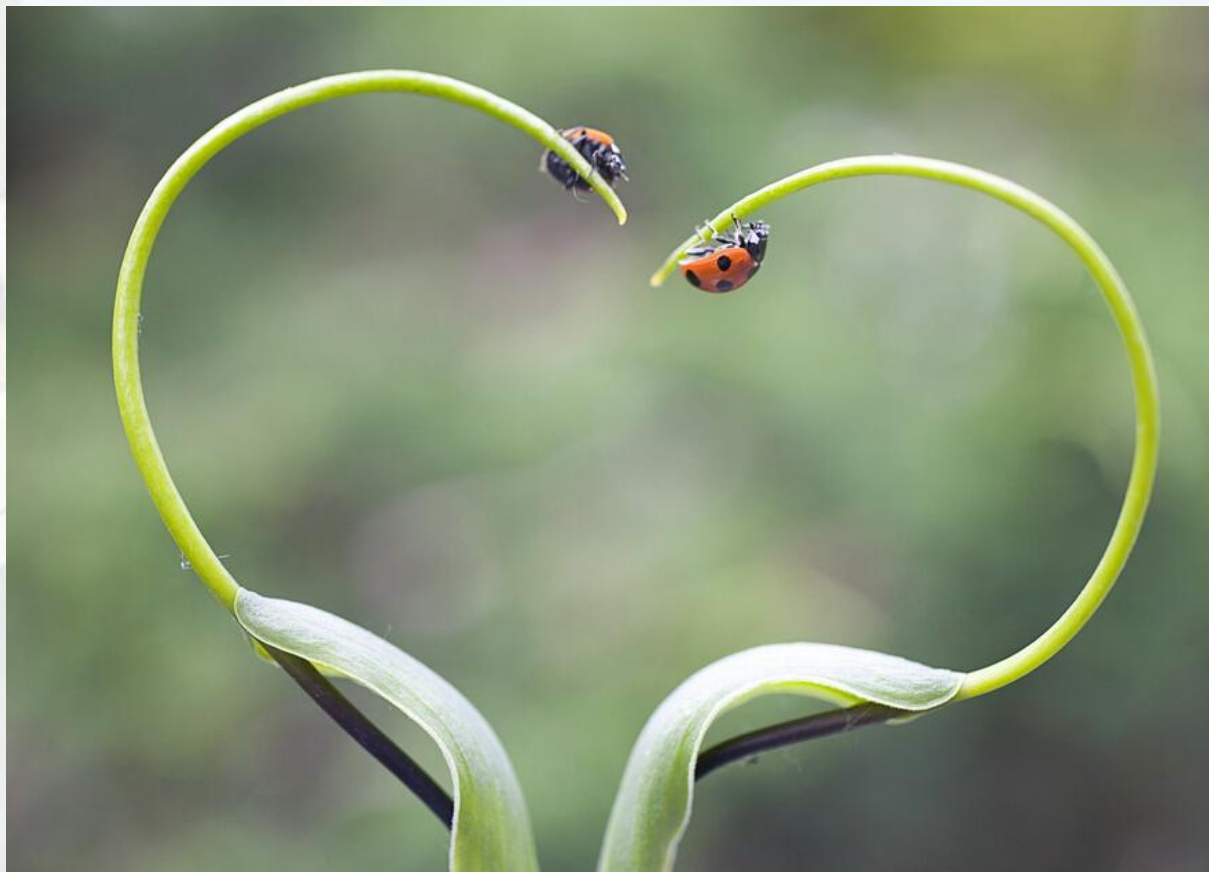
已知“原因”求“结果”

已知“结果”找“原因”

条件概率 小 结

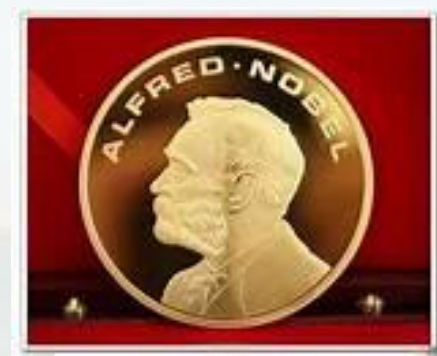


1.6 独立性



世界上每时每刻都在发生着随机事件，大多数情况下它们之间没有任何联系。

- 明天下雨的概率是20%，不会改变谁是诺奖得主。



- 美国股市股指的变化不会影响男篮亚锦赛谁问鼎夺冠。

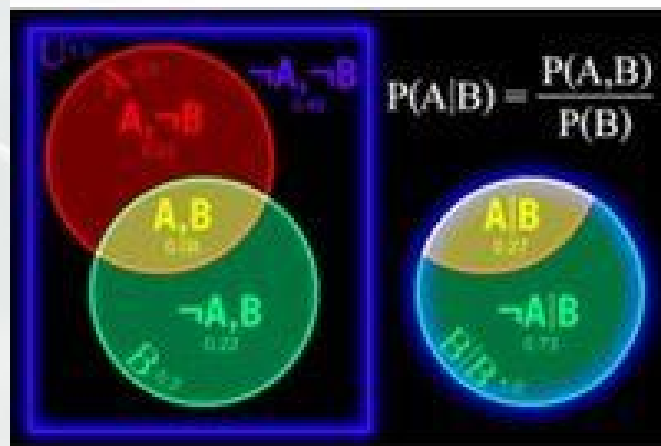


1 两个事件的独立性

一般情况下, $P(B|A) \neq P(B)$, 即事件 A 的发生对事件 B 发生的概率是有影响的, 只有当 $P(B) = P(B|A)$ 时, 才可以认为这种影响不存在. 也就是说, B 发生的概率不受 A 发生这个条件的影响。

因此当 $P(B) = P(B|A)$ 时, 称

A 与 B 是相互独立的



在事件 A 、 B 相互独立的情况下，乘法公式可写成：

$$P(AB)=P(A)P(B|A)=P(A)P(B)$$

定义：设 A 、 B 是两个事件，若

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A 、 B **相互独立**，简称**独立**。

(此处不要求 $P(A)>0$ 或 $P(B)>0$)

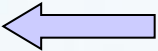
根据定义， Ω 和 Φ 与任何事件都独立。

定理1: 当 $P(A) > 0$ (或 $P(B) > 0$) 时,

事件 A 与 B 独立的充要条件是:

$$P(B \mid A) = P(B)$$

$$(\text{或 } P(A \mid B) = P(A))$$


$$P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B | A) = P(B)$$


证：充分性： 若 $P(B | A) = P(B)$

则

$$P(AB) = P(A)P(B | A) = P(A)P(B)$$

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

必要性： 若 A 与 B 独立，即 $P(AB) = P(A)P(B)$

则有：

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\cancel{P(A)}P(B)}{\cancel{P(A)}} = P(B)$$

定理2 若事件 A 与 B 相互独立，则下列三对事件

A 与 $\bar{B}$

$\bar{A}$ 与 B

$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$

也是相互独立的。



定理2 若事件 A 与 B 相互独立，则下列三对事件

A 与 $\bar{B}$

$\bar{A}$ 与 B

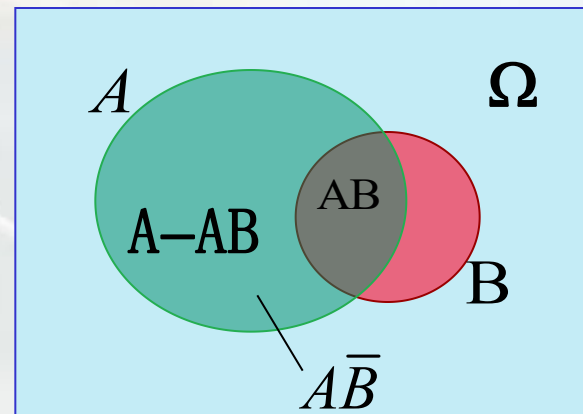
$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$

也是相互独立的。

证： 若 A 与 B 独立，要证 A 与 $\bar{B}$ 独立

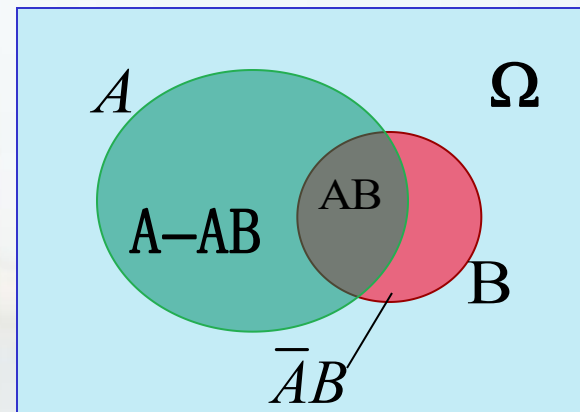
$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) &= P(A - AB) = P(A) - P(AB) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)[1 - P(B)] \\ &= P(A)P(\bar{B}) \end{aligned}$$

即 A 与 $\bar{B}$ 独立



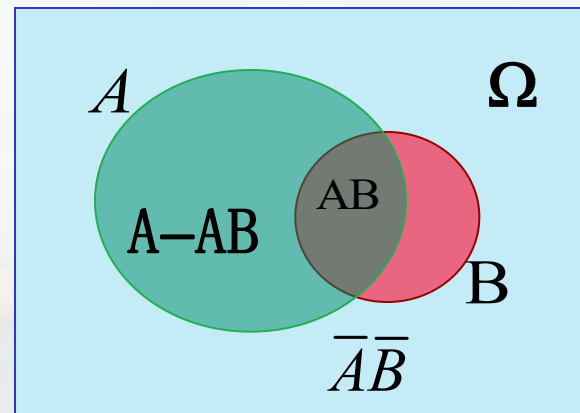
$\bar{A}$ 与 B

证:
$$\begin{aligned} P(\bar{A}B) &= P(B) - P(AB) \\ &= P(B) - P(A)P(B) \\ &= (1 - P(A))P(B) \\ &= P(\bar{A})P(B) \end{aligned}$$



$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$

证:
$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}) &= P(\overline{A \cup B}) \\ &= 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(AB) \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A) \cdot P(B) \\ &= 1 - P(A) - P(B) \cdot [1 - P(A)] \\ &= P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \end{aligned}$$

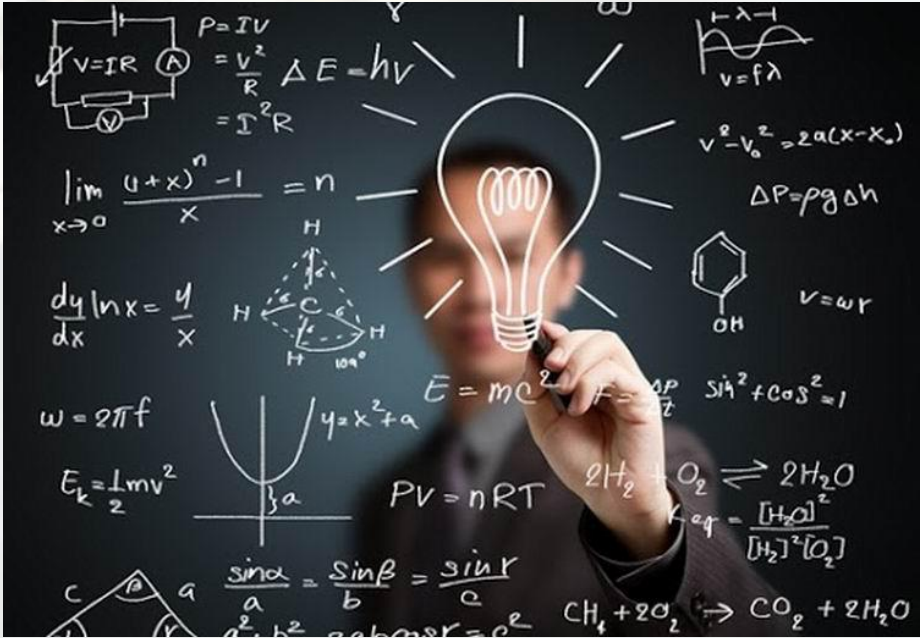


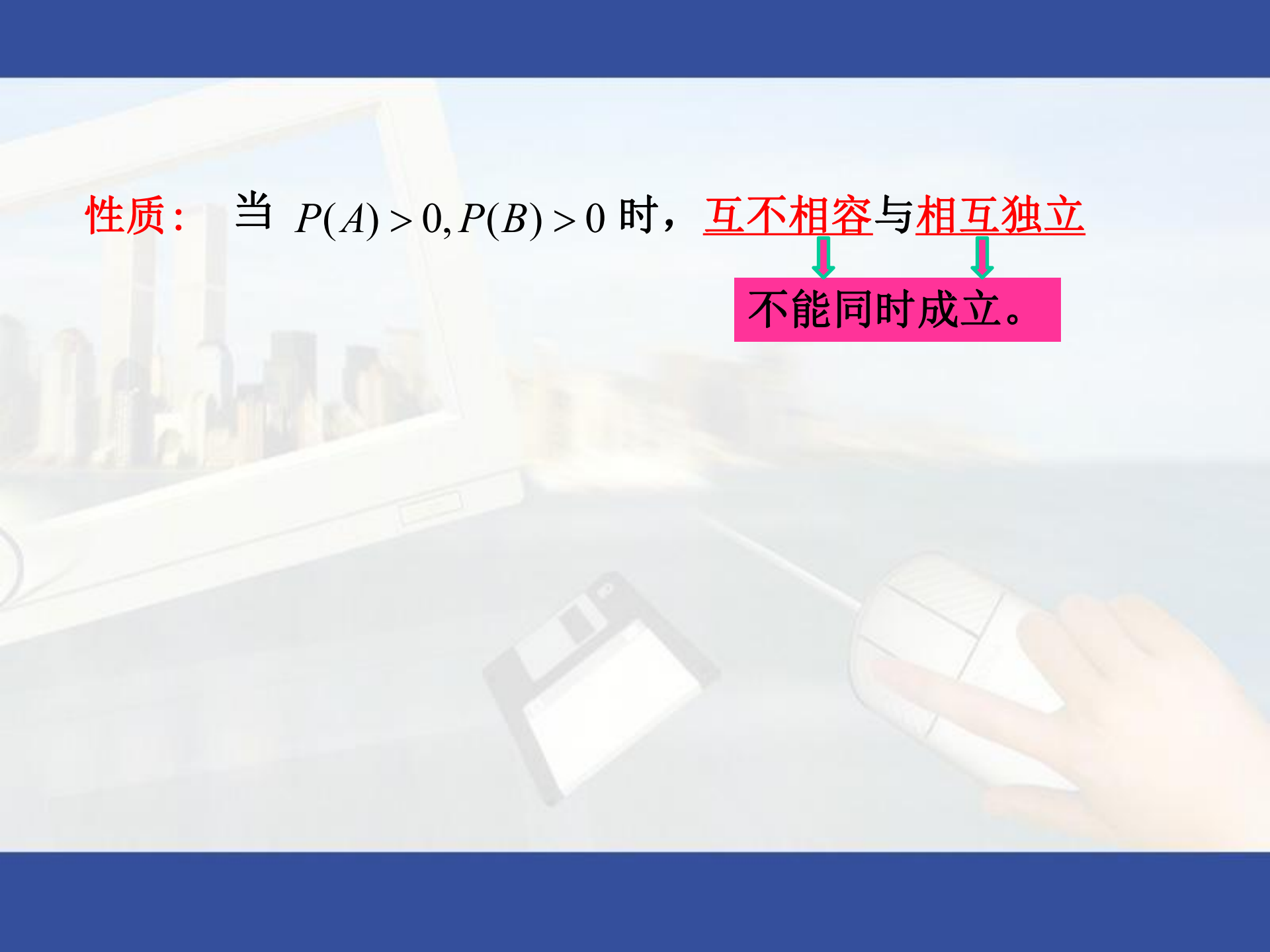
如果两个事件不能同时发生，那么它们一定相互独立吗？



如果两个事件不能同时发生，那么它们之间没有任何联系？

如果一个事件发生了，我们即可以确定另外一个事件不会发生！





性质： 当 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 时， 互不相容 与 相互独立

不能同时成立。

性质： 当 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 时， 互不相容与相互独立

不能同时成立。

证： A 、 B 互不相容

$$P(AB) = 0 \Rightarrow P(AB) \neq P(A)P(B)$$

反之 A 、 B 相互独立

$$P(AB) = P(A)P(B) > 0$$

则 $AB \neq \Phi$ ，故 A 、 B 不可能互不相容。

推论 设 $0 < P(A) < 1$ $0 < P(B) < 1$ 下面式子等价

$$P(B \mid A) = P(B)$$

$$P(B \mid \bar{A}) = P(B)$$

$$P(\bar{A} \mid \bar{B}) = P(\bar{A})$$

$$P(A \mid \bar{B}) = P(A)$$

说明 推论提供了一种判断两事件**独立性**的直观方法，即对于两事件，若其中任何一个事件出现的概率不受另一个事件出现与否的影响，则可判断这两事件是独立的。

例： 甲、乙两人对同一目标射击，已知甲击中目标的概率是0.9，乙击中目标的概率是0.8，求目标被击中的概率。

解： 设 A ="甲击中目标" B ="乙击中目标"

因此，"目标被击中"可表示为 $A+B$

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$= P(A) + P(B) - P(A)P(B)$$

$$= 0.9 + 0.8 - 0.9 \times 0.8$$

$$= 0.98$$

有限个事件的独立性

定义 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，如果其中的任一事件 $A_i (i=1, 2, \dots, n)$ 与其它任意几个事件的积事件是独立的，即

$$P(A_i | \underbrace{A_j A_k \cdots}_{m\text{个}}) = P(A_i)$$

其中， $m=1, 2, \dots, n-1$

当 $m=1$ 时，称 n 个事件两两独立



对于 A, B, C 三个事件, 若下面四个等式同时成立

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

$$P(AC) = P(A)P(C)$$

$$P(BC) = P(B)P(C)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

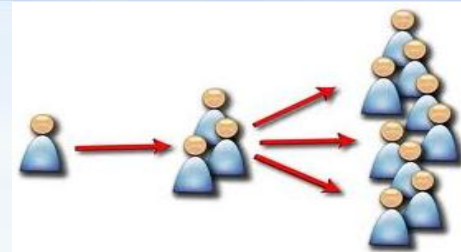
则称 A, B, C 相互独立,

如果只有前三个等式成立, 则称 A, B, C 两两独立。

注: A, B, C 相互独立



两两独立



推广： n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 若有

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j), 1 \leq i < j \leq n$$

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), 1 \leq i < j < k \leq n$$

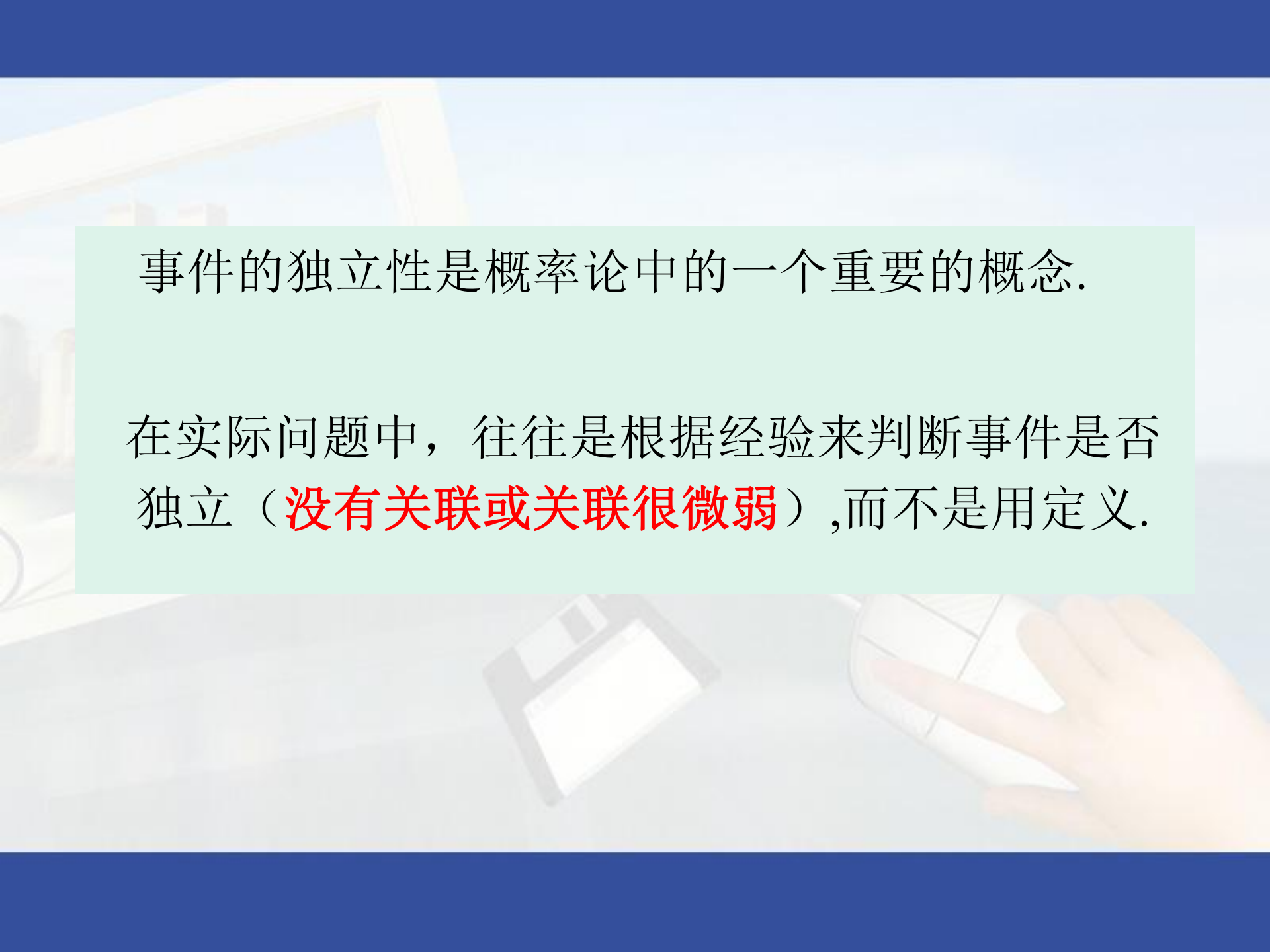
.....

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$

C_n^2
 C_n^3
 C_n^n

同时成立，则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 相互独立。

共有 $\sum_{i=2}^n C_n^i = \sum_{i=0}^n C_n^i - C_n^1 - C_n^0 = 2^n - n - 1$ 个等式成立。



事件的独立性是概率论中的一个重要的概念.

在实际问题中, 往往是根据经验来判断事件是否独立 (**没有关联或关联很微弱**), 而不是用定义.

例： 甲乙两人各自同时向一架飞机射击，两人的命中率分别为0.6，0.5，求飞机被命中的概率。

解： A —甲击中飞机， B —乙击中飞机，
 C —飞机被击中

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \\ &= P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.8 \end{aligned}$$

注： 判断独立性问题时，可以根据具体问题分析，或者题目会告知是否独立。

或者利用

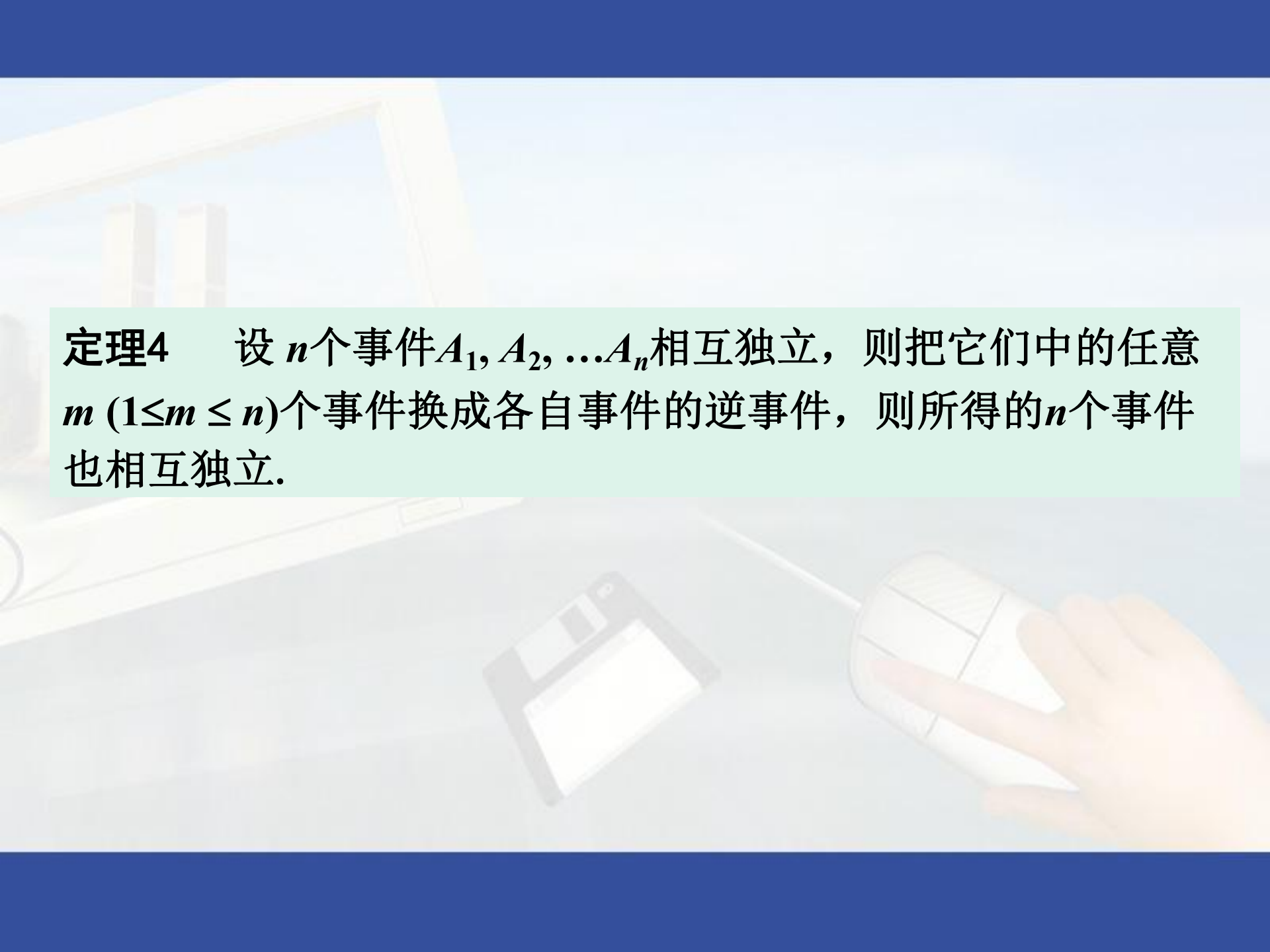
$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) \\ &= 1 - P(\overline{A} \overline{B}) = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B}) \end{aligned}$$

利用德·摩根律，把求和事件的概率转化为求积事件的概率，这种方法在解决独立性的问题中经常用到。

定理 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则它们中的任意 m ($2 \leq m \leq n$)个事件也一定是相互独立的.

特别地, 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则它们之中任意两个事件都相互独立(两两独立), 反之未必成立.

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立 $\Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两独立
 $\Leftarrow$



定理4 设 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则把它们中的任意 m ($1 \leq m \leq n$) 个事件换成各自事件的逆事件, 则所得的 n 个事件也相互独立.

例：设 3 个事件 $A, B, \dots C$ 三事件相互独立，证明 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 也相互独立。



例：设 3 个事件 $A, B, \dots, C$ 三事件相互独立，证明 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 也相互独立。

证：由 A, B, C 独立，则 A, B, C 两两独立，得 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 两两独立。

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A+B+C}) = 1 - P(A+B+C)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(B) - P(A)P(C) - P(B)P(C) + P(A)P(B)P(C)]$$

$$= [1 - P(A)][1 - P(B)][1 - P(C)]$$

$$= P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C})$$

所以， $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 相互独立

事件独立是否具有传递性

问题：事件A与事件B独立，事件B与事件C独立，由传递性，则事件A与事件C独立是否成立？



事件独立是否具有传递性

问题：事件A与事件B独立，事件B与事件C独立，则事件A与事件C不一定独立。

随机试验为将一枚色子连续掷2次，令A=“第一次出现点2”，B=“第二次出现偶数点”，C=“第一次出现点4”，则

$$P(A) = \frac{1}{6} \quad P(B) = \frac{1}{2} \quad P(C) = \frac{1}{6}$$

$$P(AB) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = P(A)P(B) \quad P(BC) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = P(B)P(C)$$

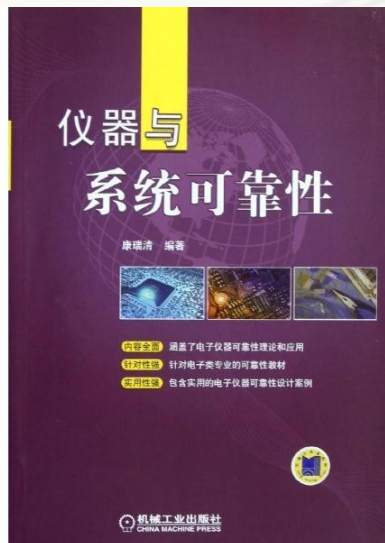
$$P(AC) = 0 \neq P(A)P(C) \quad \underline{\text{事件A与事件C不独立。}}$$

系统可靠性问题

对于一个元件，它正常工作的概率 p ，称为它的**可靠性**。

元件组成系统，系统正常工作的概率称为**系统的可靠性**。

随着电子技术的迅猛发展，关于元件和系统可靠性的研究称为一门新的学科-**可靠性理论**。

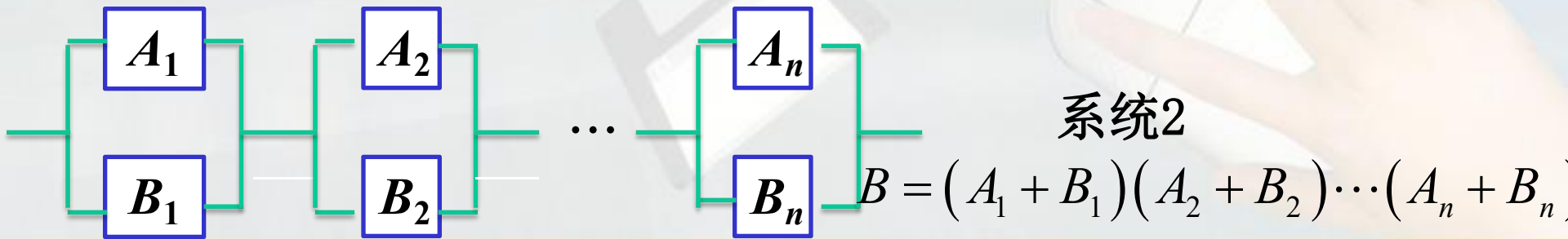
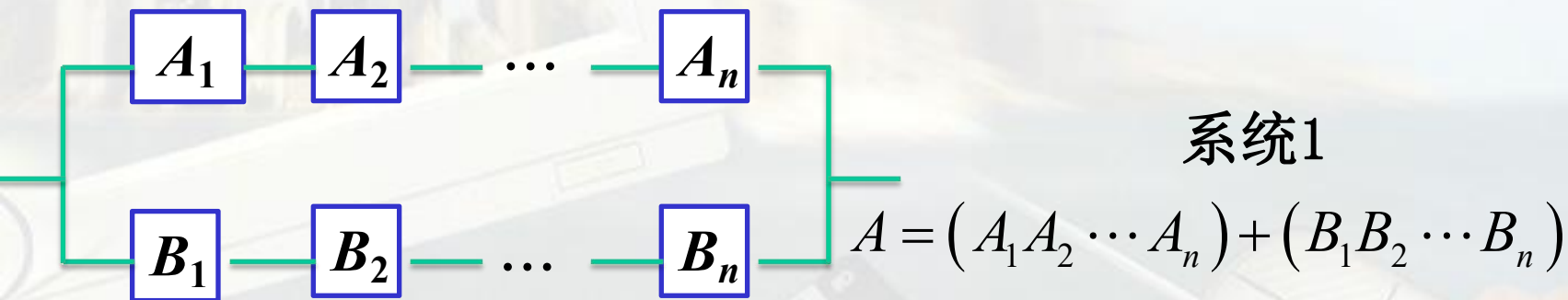


例 有 $2n$ 个元件，每个元件的可靠性均为 r ($0 < r < 1$)，各元件能否正常工作相互独立，

解： 求下列二系统的可靠性. (如图)

令： A : “系统1正常工作” B : “系统2正常工作”

则



$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2 \cdots A_n) + P(B_1 B_2 \cdots B_n) - P(A_1 A_2 \cdots A_n B_1 B_2 \cdots B_n) \\ &= r^n + r^n - r^{2n} = r^n (2 - r^n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 + B_1) P(A_2 + B_2) \cdots P(A_n + B_n) \\ &= \prod_{i=1}^n P(A_i + B_i) \\ &= \prod_{i=1}^n [P(A_i) + P(B_i) - P(A_i B_i)] \\ &= (2r - r^2)^n = r^n (2 - r)^n \end{aligned}$$

因为 $(2 - r)^n > 2 - r^n$, 所以系统2比系统1可靠性大

第二次作业



1, 设随机事件A, B, C是随机事件, A, C互不相容, 且

$$P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}, P(AB | \bar{C}) = ?$$

2, 已知 $P(A | C) \geq P(B | C)$, $P(A | \bar{C}) \geq P(B | \bar{C})$, 证明: $P(A) \geq P(B)$

3, 已知 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$, $P(AB) = 0.2$, 那么 $P(B | A \cup \bar{B}) = ?$

4, 已知随机事件A与B满足 $P(A | B) = P(A | \bar{B})$, 证明: 事件A与B相互独立

5, 将两个信息编码为A和B传递出去, 接收站收到时, A被误收为B的概率为0.02, 而B被误收为A的概率为0.01. 信息A和信息B传送的频繁程度之比为2:1. 若接收站收到的信息是A, 问原发信息是A的概率是多少?

例： 已知 $P(A)>0, P(B)>0$

证明：1) 若 $A、B$ 互斥，则 A 与 B 不独立；

2) 若 $A、B$ 独立，则 $A、B$ 不互斥。

证： 1) 若 $A、B$ 互斥，即 $AB=\Phi$ ， 则有

$$P(AB)=P(\Phi)=0 \quad \text{而} \quad P(A)>0, P(B)>0$$

所以： $P(A)P(B)>0$ 因此 $P(AB) \neq P(A)P(B)$

故 $A、B$ 不独立。

因为 2) 是 1) 的逆否命题，所以 2) 成立。